

Министерство образования и науки РФ

**Московский государственный технический университет имени Н.Э.
Баумана**

Факультет «Фундаментальные науки»

**Кафедра «Теоретическая механика» имени профессора
Н.Е. Жуковского**

Домашнее задание №2

Общие теоремы динамики

Тема домашнего задания

Вариант 14

Группа ФН12-41Б

Студент

Михайлов А.К.

Фамилия, инициалы

_____ *подпись*

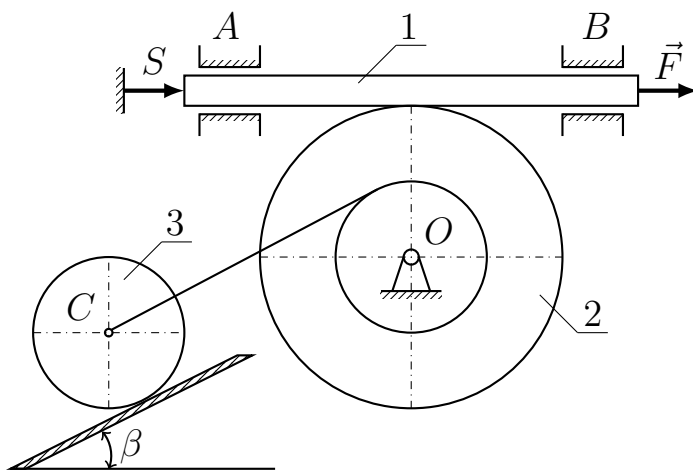
_____ *дата*

Преподаватель

Стихно К.А.

Фамилия, инициалы

Москва, 2026 год



Условие задачи: В механической системе рейка 1 массой m_1 движется в горизонтальных гладких направляющих под действием постоянной силы F . Рейка находится в зацеплении с двухступенчатой шестерней-барабаном радиуса R барабана 3 радиусом r . Радиус инерции шестерни-барабана 3 относительно их оси вращения равен ρ , m_2 - их общая масса.

К центру однородного катка 3 массой m_3 прикреплен нерастяжимая нить, которая наматывается на барабан. Каток 3 катится без скольжения по неподвижной наклонной плоскости с углом наклона β . К шестерне 3 приложена пара сил с моментом $M_{OZ} = -\alpha\omega^2$ ($\alpha = \text{const} > 0$). Массой нити и трением качения пренебречь. В начальный момент система находилась в покое.

Определить: 1) закон движения рейки 1; 2) натяжение нити в начале движения. В расчетах принять: $m_1 = 1$ кг, $m_2 = 2m_1$, $m_3 = 4m_1$, $F = 2m_1g$, $R = 2r$, $\rho = 0,6R$, $R = 0,2$ м, $\beta = 30^\circ$, $\alpha = 3,22$ Н·с·м.

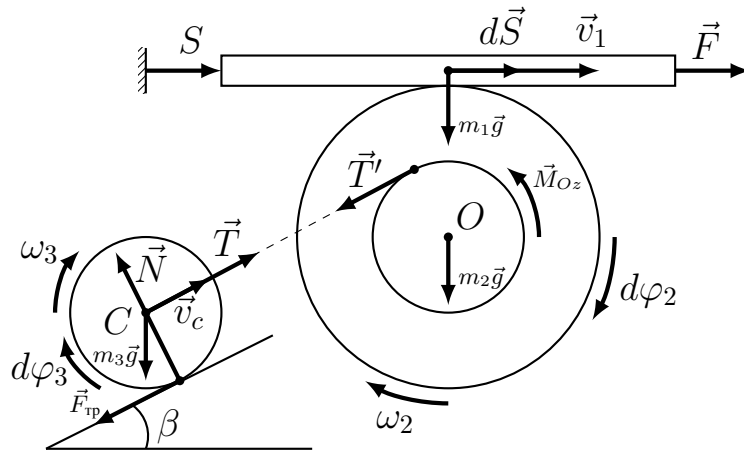
Дано

- $m_1 = 1$ кг
- $m_2 = 2m_1 = 2$ кг
- $m_3 = 4m_1 = 4$ кг
- $\beta = 30^\circ$
- $\alpha = 3,22$ Н·с·м
- $M_{Oz} = -\alpha\omega_0$
- $r = 0,1$ м
- $R = 2r = 0,2$ м
- $\rho = 0,6R$
- $F = 2m_1g = 19,6$ Н (при $g = 9,8$ м/с²)
- Н.У.: при $t = 0$ $S = 0$ и $\dot{S} = 0$

Определить

- $S(t)$
- T_0

Решение



В данной механической системе ровно 1 степень свободы, так как все её элементы жестко связаны, следовательно её движение описывается единственным дифференциальным уравнением. Требуется найти уравнение движения рейки, поэтому в качестве независимого параметра примем перемещение рейки S — оно однозначно определяет положение всех остальных элементов системы.

1) Применим к системе теорему об изменении кинетической энергии. Поскольку работа внутренних сил равна нулю, теорема принимает следующий вид:

$$dT = \sum dA(F_k^{(e)}) \quad (1)$$

Энергия системы складывается из кинетической энергии поступательного движения рейки, вращательного движения барабана и плоскопараллельного движения катка, поэтому принимает следующий вид:

$$T = \frac{m_1 \dot{S}^2}{2} + \frac{J_{Oz} \omega_2^2}{2} + \frac{m_3 v_c^2}{2} + \frac{J_{Cz} \omega_3^2}{2}, \quad (2)$$

где J_{Cz} и J_{Oz} — моменты инерции. Выразим их:

$$J_{Oz} = m_2 \rho^2, \quad J_{Cz} = \frac{m_3 r^2}{2}$$

Далее выразим остальные кинематические характеристики через скорость рейки ($v_1 = \dot{S}$):

$$\omega_2 = \frac{\dot{S}}{R}, \quad v_c = \omega_2 r = \frac{\dot{S}}{R}, \quad \omega_3 = \frac{v_c}{r} = \frac{\dot{S}}{R}$$

Подставим в (2) ранее выраженные значения и сгруппируем:

$$T = \frac{m_1 \dot{S}^2}{2} + \frac{m_2 \rho^2 \dot{S}^2}{2R^2} + \frac{m_3 \dot{S}^2 r^2}{2R^2} + \frac{m_3 \dot{S}^2 r^2}{4R^2} = \frac{\dot{S}^2}{2} \left(m_1 + m_2 \frac{\rho^2}{R^2} + \frac{3}{2} m_3 \frac{r^2}{R^2} \right)$$

Возьмём дифференциал кинетической энергии:

$$dT = \dot{S} d\dot{S} \left(m_1 + m_2 \frac{\rho^2}{R^2} + \frac{3}{2} m_3 \frac{r^2}{R^2} \right) \quad (3)$$

Далее вычислим элементарную работу внешних сил. Работу совершают сила тяги $\vec{F}$, момент сопротивления M_{Oz} и продольная составляющая силы тяжести катка:

$$\sum dA(F_k^{(e)}) = F dS - M_{Oz} d\varphi_2 - m_3 g \sin \beta dS_c$$

Выразим дифференциалы через dS :

$$d\varphi_2 = \frac{dS}{R}, \quad dS_c = d\varphi_2 r = \frac{dS r}{R}, \quad M_{Oz} d\varphi_2 = \alpha \frac{\dot{S}}{R} \frac{dS}{R} = \frac{\alpha \dot{S} dS}{R^2}$$

Итоговая сумма элементарных работ:

$$\sum dA(F_k^{(e)}) = dS \left(F - \frac{\alpha \dot{S}}{R^2} - m_3 \frac{r}{R} g \sin \beta \right) \quad (4)$$

Подставим (3) и (4) в (1):

$$\dot{S} d\dot{S} \left(m_1 + m_2 \frac{\rho^2}{R^2} + \frac{3}{2} m_3 \frac{r^2}{R^2} \right) = dS \left(F - \frac{\alpha \dot{S}}{R^2} - m_3 \frac{r}{R} g \sin \beta \right)$$

Поделим обе части на dS и с учётом $\frac{\dot{S} d\dot{S}}{dS} = \ddot{S}$ получим:

$$\ddot{S} \left(m_1 + m_2 \frac{\rho^2}{R^2} + \frac{3}{2} m_3 \frac{r^2}{R^2} \right) + \frac{\alpha \dot{S}}{R^2} = F - m_3 \frac{r}{R} g \sin \beta$$

Заменим $m_1 + m_2 \frac{\rho^2}{R^2} + \frac{3}{2} m_3 \frac{r^2}{R^2}$ на k , $F - m_3 \frac{r}{R} g \sin \beta$ на l и получим:

$$\ddot{S} + \frac{\alpha}{k R^2} \dot{S} = \frac{l}{k} \quad (5)$$

Для (5) составим характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + \frac{\alpha}{k R^2} \lambda = 0$$

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = -\frac{\alpha}{kR^2}$$

Тогда решение уравнения (5) принимает вид:

$$S = S_{\text{оо}} + S_{\text{чн}} = C_1 + C_2 e^{-\frac{\alpha}{kR^2}t} + C_3 t$$

Найдем константу C_3 :

$$C_3 \frac{\alpha}{kR^2} = \frac{l}{k} \implies C_3 = \frac{R^2 l}{\alpha}$$

Найдем C_1 и C_2 , подставив начальные условия:

$$S(0) = 0 \implies C_1 + C_2 = 0 \implies C_1 = -C_2$$

$$\dot{S}(0) = 0 \implies -\frac{\alpha}{kR^2} C_2 + C_3 = 0 \implies C_2 = \frac{R^2 k l}{\alpha^2}$$

Получаем закон движения в аналитическом виде:

$$S(t) = \frac{R^2 l}{\alpha} \left(\frac{R^2 k}{\alpha} (e^{-\frac{\alpha}{kR^2}t} - 1) + t \right) \quad (6)$$

Подставим числовые значения и вычислим значения констант k и l :

$$k = 1 + 2 \cdot \frac{0,36R^2}{R^2} + \frac{3}{2} \cdot 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1 + 0,72 + 1,5 = 3,22$$

$$l = 19,6 - 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 9,8 \cdot \frac{1}{2} = 19,6 - 9,8 = 9,8$$

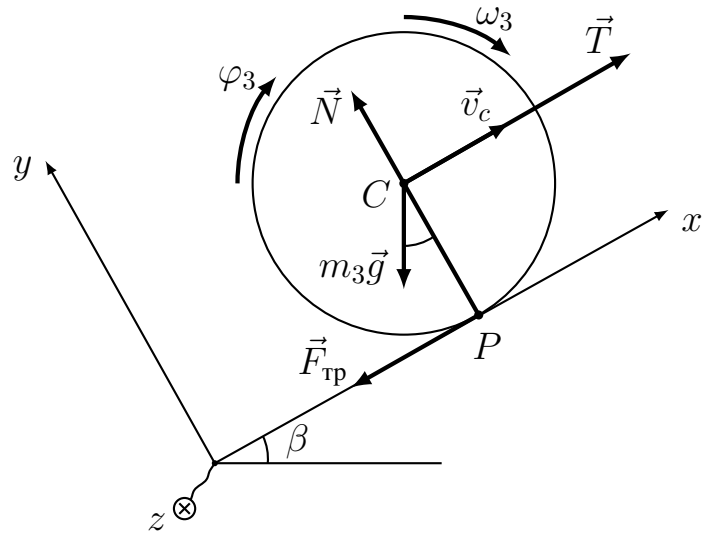
Подставим числовые значения в закон движения (6):

$$S(t) = \frac{0,2^2}{3,22} \cdot 9,8 \cdot \left(\frac{0,04 \cdot 3,22}{3,22} (e^{-25t} - 1) + t \right)$$

$$S(t) \approx 0,12(0,04e^{-25t} - 0,04 + t) = 0,0048(e^{-25t} - 1) + 0,12t$$

2) Далее определим силу натяжения нити в начале движения (T_0). Отдельно рассмотрим левую часть механизма (каток), чтобы сила $\vec{T}$ стала внешней.

Воспользуемся теоремой об изменении кинетического момента для катка относительно его МЦС (точка P):



$$\frac{dK_P}{dt} = \sum M_P(F_k^{(e)}) \quad (7)$$

По теореме Кёнига относительно МЦС:

$$K_P = J_{Cz}\omega_c + m_3 v_c r = \frac{m_3 r^2}{2} \frac{v_c}{r} + m_3 v_c r = m_3 v_c r \left(1 + \frac{1}{2}\right)$$

Выразим через $\dot{S}$, где $v_c = \frac{\dot{S}}{2}$:

$$K_P = \frac{3}{4} m_3 \dot{S} r \implies \frac{dK_P}{dt} = \frac{3}{4} m_3 \ddot{S} r \quad (8)$$

Нормальная реакция опоры:

$$\sum F_{ky} = N - m_3 g \cos \beta = 0 \implies N = m_3 g \cos \beta$$

Сумма моментов сил:

$$\sum M_P(F_k^{(e)}) = T r - m_3 g \sin \beta \cdot r \quad (9)$$

Подставим (8) и (9) в (7):

$$\frac{3}{4} m_3 \ddot{S} r = T r - m_3 g \sin \beta \cdot r \implies T(t) = m_3 g \sin \beta + \frac{3}{4} m_3 \ddot{S}(t)$$

Для расчёта требуется ускорение при $t = 0$:

$$\dot{S}(t) = -0,12 e^{-25t} + 0,12 \implies \ddot{S}(t) = 3 e^{-25t}$$

$$\ddot{S}(0) = 3 \text{ м/с}^2$$

Итоговый расчет T_0 :

$$T_0 = T(0) = 4 \left(9,8 \cdot \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \cdot 3 \right) = 4(4,9 + 2,25) = 28,6 \text{ Н}$$

Ответ

1) $S(t) = 0,0048(e^{-25t} - 1) + 0,12t$

2) $T_0 = 28,6 \text{ Н}$